

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : BEN FERHAT Yann		N° candidat : 02543647724
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 23 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Entreprise simulée — Infrastructure virtualisée sur Proxmox VE		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement et administration d'une infrastructure Active Directory avec services DNS, DHCP et GPO		
Période de réalisation : 11/11/2025 au 16/12/2025 Lieu : AURLOM PREPA		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Infrastructure virtualisée sur Proxmox VE, plan d'adressage IP et cahier des charges listant les services à configurer. Résultats attendus : Contrôleur de domaine Active Directory opérationnel avec services DNS et DHCP configurés. GPO de sécurité, de déploiement logiciel et de mappage des lecteurs réseau déployées et testées. Documentation technique complète.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Documentaires : Documentation officielle Microsoft, Cours et supports pédagogiques BTS SIO Matérielles : Proxmox VE (hyperviseur de virtualisation) SRV-AD01 — Windows Server 2019, 2vCPU/4Go — AD DS, DNS, DHCP, FSMO (172.17.3.100) SRV-AD02 — Windows Server 2019 — DC secondaire, DNS (172.17.3.101) PC01 — Windows 10, client DHCP — pfSense CE (172.17.3.1) Logicielles : Rôles AD DS, DNS, DHCP — ADUC, dnsmgmt.msc, dhcpmgmt.msc Console GPMC — Éditeur GPO (gpedit.msc) — gpupdate, gpresult, rsop.msc PowerShell ISE (module ActiveDirectory) — Scripts : CreationOU.ps1, AjoutUtilisateurs.ps1 Diagnostic : dcdiag, repadmin, nslookup		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Productions : https://yannbenferhat-droid.github.io/portfolio-bts-sio/docs/E6_Situation1_production.pdf Documentation : https://yannbenferhat-droid.github.io/portfolio-bts-sio/docs/E6_Situation1_documentation.pdf		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

Contexte Dans le cadre d'un environnement d'entreprise simulé sur Proxmox VE, j'ai déployé une infrastructure Active Directory complète comprenant les services DNS, DHCP et la gestion centralisée des postes via les stratégies de groupe (GPO).

Déploiement de l'Active Directory Installation et configuration de deux contrôleurs de domaine sous Windows Server 2019 : SRV-AD01 (DC principal, détenteur des rôles FSMO) et SRV-AD02 (DC secondaire assurant la réplication). La réplication inter-DC a été vérifiée avec la commande repadmin /showrepl. Une structure d'Unités d'Organisation (OU) hiérarchique a été créée via le script PowerShell CreationOU.ps1, et les comptes utilisateurs ont été provisionnés avec AjoutUtilisateurs.ps1.

Configuration du DNS et du DHCP Le service DNS a été configuré avec les zones de résolution directe et inverse intégrées à l'Active Directory. Le service DHCP a été mis en place avec des plages d'adresses adaptées aux différents services de l'entreprise, les baux étant attribués dynamiquement aux postes clients.

Déploiement des GPO Plusieurs stratégies de groupe ont été créées et liées aux OU appropriées : GPO de personnalisation du bureau (fond d'écran) / GPO de déploiement logiciel via packages MSI / GPO de mappage automatique des lecteurs réseau par service / GPO de sécurité (complexité des mots de passe, verrouillage de compte)

Tests et validation L'application des GPO a été validée sur le poste client PC01 (Windows 10) via les commandes gpupdate /force et gpresult /r. Les services DNS et DHCP ont été testés avec ipconfig /all.

